

Testing probabilidad de abandono: Version 3

FinPUC

1. Análisis de resultados fuera de muestra

La validación financiera se replica desde la iteración de desempleo macro, manteniendo fija la arquitectura de tres horizontes y la calibración Black-Litterman. El objetivo de esta carpeta no es volver a seleccionar una view, sino aislar el efecto de la función de abandono sobre la capa económica P4.

$$P_{\text{retiro},t} = \begin{cases} \frac{0,10}{1 + \exp[-20(loss_t - \hat{x}_1)]}, & loss_t > \hat{x}_1, \\ 0, & loss_t \leq \hat{x}_1. \end{cases}$$

Esta versión combina techo de 10

Escenario	Perfil	Sharpe BL	Sharpe MK	Mejora Sharpe	DD BL	DD MK	% recomendado
sin_pandemia	Muy conservador	1.738	1.736	0.2 %	-10.2 %	-10.3 %	100.0 %
sin_pandemia	Conservador	1.718	1.728	-0.6 %	-10.1 %	-11.0 %	0.0 %
sin_pandemia	Neutro	1.664	1.747	-4.8 %	-10.2 %	-13.0 %	0.0 %
sin_pandemia	Arriesgado	1.562	1.513	3.2 %	-12.1 %	-18.2 %	100.0 %
sin_pandemia	Muy arriesgado	1.154	1.198	-3.7 %	-21.1 %	-26.5 %	0.0 %
con_pandemia	Muy conservador	1.625	1.699	-4.4 %	-9.1 %	-9.0 %	0.0 %
con_pandemia	Conservador	1.638	1.749	-6.5 %	-9.2 %	-9.0 %	0.0 %
con_pandemia	Neutro	1.660	1.773	-6.0 %	-9.4 %	-10.9 %	25.0 %
con_pandemia	Arriesgado	1.644	1.391	19.9 %	-11.1 %	-18.7 %	75.0 %
con_pandemia	Muy arriesgado	1.119	0.933	23.1 %	-22.8 %	-27.6 %	100.0 %

Cuadro 1: Comparación financiera fuera de muestra para Version 3.

2. Resultados de la dinámica de portafolio

La dinámica de portafolio se mantiene como control metodológico: cualquier diferencia material entre versiones debe provenir de la simulación de abandono y no de cambios en pesos, rebalanceos o concentración sectorial.

Escenario	Perfil	Turnover	N efectivo	HHI sector	Peso sector líder
sin_pandemia	Muy conservador	7.0 %	221.21	0.147	27.5 %
sin_pandemia	Conservador	7.0 %	233.51	0.144	27.2 %
sin_pandemia	Neutro	6.9 %	271.13	0.137	26.2 %
sin_pandemia	Arriesgado	6.9 %	360.45	0.124	21.8 %
sin_pandemia	Muy arriesgado	9.2 %	163.27	0.178	32.1 %
con_pandemia	Muy conservador	6.3 %	112.55	0.169	25.7 %
con_pandemia	Conservador	6.2 %	118.08	0.166	25.0 %
con_pandemia	Neutro	6.4 %	136.34	0.158	23.5 %
con_pandemia	Arriesgado	7.0 %	205.71	0.135	20.1 %
con_pandemia	Muy arriesgado	9.9 %	120.96	0.214	37.9 %

Cuadro 2: Dinámica de portafolio de la view desempleo macro bajo Version 3.

3. Evaluación Económica Monte Carlo P4 en Horizonte Limpio

La simulación P4 usa 2000 trayectorias por cruce modelo-escenario-perfil y un horizonte de 260 semanas. La utilidad de la empresa se calcula ex-post con una comisión de 0,5 % mensual sobre el saldo administrado activo. La probabilidad de abandono se evalúa semanalmente, pero se reporta también como probabilidad semestral para la presentación. En el promedio de escenarios y perfiles, la probabilidad semestral de abandono es 0.9 %, la tasa de retiro realizada en 260 semanas es 4.0 %, la retención de clientes activos es 92.7 % y la utilidad media de la empresa alcanza 245. Estos resultados permiten evaluar si Version 3 corrige la saturación observada en la iteración previa sin producir una permanencia artificial de clientes ante pérdidas materialmente superiores a su tolerancia.

Escenario	Perfil	Riqueza	Utilidad	P acepta reb.	P abandono semanal	P abandono semestre	Retiro 260w	Retención	Clientes finales
sin_pandemia	Muy conservador	1.765	222	55.7 %	0.1 %	3.7 %	15.8 %	71.8 %	805
sin_pandemia	Conservador	1.887	263	54.3 %	0.0 %	0.8 %	4.0 %	92.7 %	997
sin_pandemia	Neutro	1.864	265	51.6 %	0.0 %	0.0 %	0.1 %	99.7 %	1030
sin_pandemia	Arriesgado	1.791	244	47.9 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	100.0 %	957
sin_pandemia	Muy arriesgado	1.876	252	46.0 %	0.0 %	0.0 %	0.2 %	99.6 %	943
con_pandemia	Muy conservador	1.602	198	54.9 %	0.2 %	4.0 %	16.3 %	70.4 %	776
con_pandemia	Conservador	1.752	248	53.7 %	0.0 %	0.7 %	3.6 %	93.2 %	993
con_pandemia	Neutro	1.780	252	51.3 %	0.0 %	0.0 %	0.1 %	99.7 %	1020
con_pandemia	Arriesgado	1.807	247	47.9 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	100.0 %	972
con_pandemia	Muy arriesgado	1.939	255	46.2 %	0.0 %	0.0 %	0.2 %	99.6 %	916

Cuadro 3: Resultados P4 y comportamiento de clientes para Version 3.

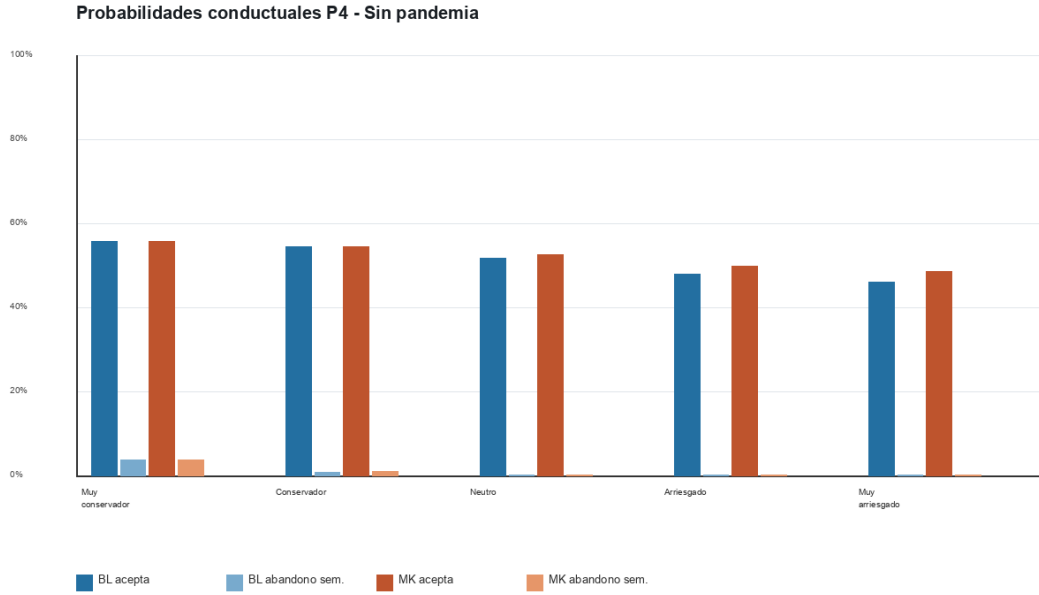


Figura 1: Probabilidades de aceptación y abandono semestral sin pandemia para Version 3.

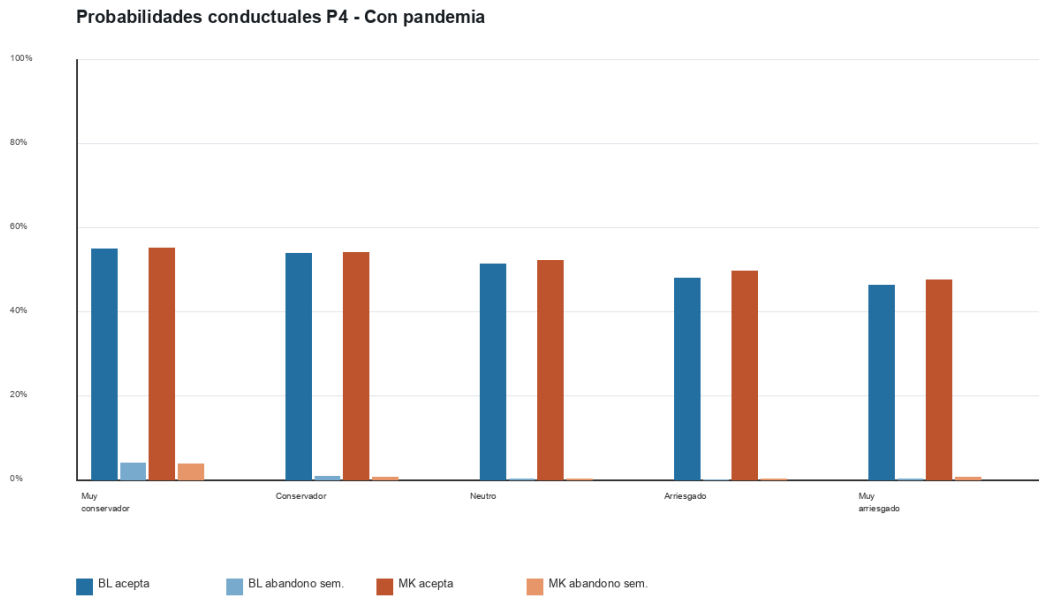


Figura 2: Probabilidades de aceptación y abandono semestral con pandemia para Version 3.

4. Discusión de Robustez

La robustez se interpreta como estabilidad económica y conductual bajo escenarios con y sin pandemia. Una función de abandono demasiado agresiva reduce artificialmente el saldo administrado

y deprime la utilidad; una función demasiado laxa puede esconder pérdidas relevantes al mantener clientes que deberían retirarse según su tolerancia.

5. Conclusiones

Perfil	P abandono semestre	Retiro 260w	Retención	Clientes finales	Utilidad	Lectura
Muy conservador	3.9 %	16.0 %	71.1 %	791	210	Estable
Conservador	0.8 %	3.8 %	92.9 %	995	255	Estable
Neutro	0.0 %	0.1 %	99.7 %	1025	258	Estable
Arriesgado	0.0 %	0.0 %	100.0 %	965	246	Estable
Muy arriesgado	0.0 %	0.2 %	99.6 %	930	254	Estable

Cuadro 4: Conclusión segmentada por perfil para Version 3.

La versión debe seleccionarse según su capacidad de evitar la saturación semestral y, al mismo tiempo, mantener sensibilidad ante pérdidas por encima de la tolerancia. En particular, la comparación entre versiones permite defender una especificación conductual calibrada por estabilidad de clientes y no solo por riqueza terminal.